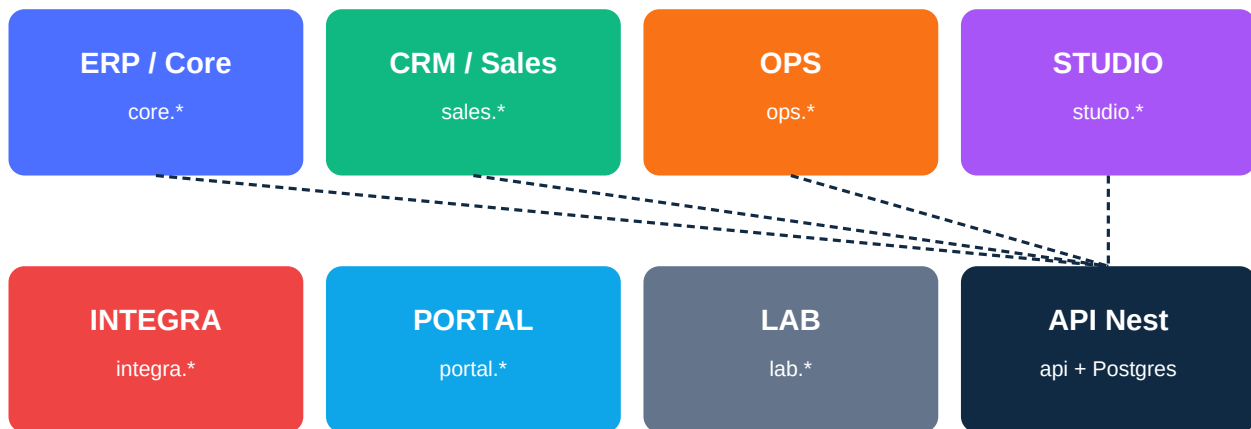


NEXARA

Mapa de productos, diagramas y detalle de módulos

Fuente canónica: apps/web/lib/access-matrix.ts · Arquitectura v2 · docs internos

Generado 2026-09-10 · Rama mejora/calidad-y-web



Todos los paneles → API Nest multi-tenant (companyId) → Postgres. Móvil Android/iOS consume la misma API.

1. Panorama del sistema

NEXARA es un ERP vertical de servicios tecnológicos en México (CCTV, redes, mantenimiento SLA, venta de hardware y proyectos). El sistema se reparte en **seis paneles web + portal de cliente** + apps nativas Android/iOS, todos contra la misma API Nest multi-tenant.

1.1 Productos (paneles)

Producto	Host	Módulos	Enfoque
NEXARA ERP	core.nexara.com.mx	33	Administración, finanzas, RH, almacén, compras y...
NEXARA CRM	sales.nexara.com.mx	15	Pipeline comercial, cotizaciones, clientes y lic...
NEXARA OPS	ops.nexara.com.mx	22	Campo, OT, evidencias, flotilla, NOC, soporte y ...
NEXARA STUDIO	studio.nexara.com.mx	10	CMS del sitio público, redes y captación web...
NEXARA INTEGRA	integra.nexara.com.mx	18	CCTV (go2rtc MSE), ACS, Face, visitas, ANPR por ...
NEXARA LAB	lab.nexara.com.mx	5	Sandbox técnico: flags, AI, health...
PORTAL	portal.nexara.com.mx	6*	Clientes externos: tickets, SLA, facturas CFDI, ...

* Portal no está en MODULES como panel; vive en subdominio tickets/portal.

1.2 Flujo de valor punta a punta



Paralelos: Viáticos/Stock/Materiales ↔ OT · Contrato mant. → visita → OT · Portal ticket → OT · Evidencias → hoja servicio → lifecycle

Aprobaciones: cotizaciones / compras / viáticos / (opcional) ACTIVITY_CLOSURE por Arquitecto

1.3 Roles v2 (quién entra dónde)

16 roles: super_admin, ceo → core; coord_ventas/vendedor → sales; coord_operaciones/ing_campo/ing_soporte → ops; lider_diseno/disenador → studio; cliente → portal (+ lectura Integra limitada). RBAC único: url-matrix.ts + page-matrix.ts. Aprobaciones en approval-policy.ts.

Cadenas: Viáticos Ing.Campo→Admin→Coord.Admin→Dir.Admin→CEO · Cotizaciones Vendedor→Coord.Ventas→Dir.Ops→CEO · Compras Solicitante→Coord.Admin→Dir.Admin→CEO · Evidencias/cierre Coord.Ops→Admin (y opcional Arquitecto vía workflow).

NEXARA ERP (Core)

Subdominio: core.nexara.com.mx | **Quién:** CEO, directores, admin, RH, contabilidad, almacén

Administración, finanzas, RH, almacén, compras y gobierno

Este producto agrupa **33 módulos** en 8 grupos de menú (33 visibles en sidebar).

Backoffice corporativo. Aquí viven gobierno (usuarios/empresas), finanzas (pólizas, CFDI, bancos), personas (RRHH/asistencia), logística (almacén/compras) y el ritmo de reuniones. El CEO entra por core y ve dashboards embebidos de sales/ops/studio sin saltar de sitio.

Grupo · Tablero

Vista ejecutiva (executive)

Ruta: /erp/executive · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: KPIs cross-módulo del negocio

Cómo funciona: El CEO y directores abren /erp/executive. Los contadores vienen de servicios executive/analytics; históricamente fallaban si el estatus de OT no era canónico (Finalizada vs Finalizado) — ya unificado.

Flujo principal: Agrega KPIs de OPS (OT cerradas), CRM (pipeline), finanzas (AR/AP) y contratos. Lee estados canónicos de actividad.

Entidades: Executive dashboard / analytics agregados

Se conecta con: activities, ventas, accounting, maintenance-contracts, sla-tracker

Resumen general (dashboard)

Ruta: /erp/dashboard · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Tu día en NEXARA

Cómo funciona: Home interno distinto al ejecutivo: muestra lo que el usuario autenticado debe atender hoy según su rol.

Flujo principal: Resumen personal del día: pendientes, aprobaciones, alertas.

Entidades: Notificaciones + agregados por rol

Se conecta con: approvals, notifications-center

Chat (chat)

Ruta: /erp/chat · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Canales, DMs y colaboración en tiempo real

Cómo funciona: Colaboración interna multi-tenant. No mezcla tokens de portal cliente.

Flujo principal: Canales y DMs en tiempo real; valida membresía de canal antes de listar mensajes.

Entidades: ChatChannel, mensajes, presencia

Se conecta con: Todos los paneles tienen espejo de chat

Reuniones (reuniones)

Ruta: /erp/reuniones · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Ritmo operativo, acuerdos y lecciones aprendidas

Cómo funciona: Modela el pulso 10:00 / viernes de cierre del organigrama. Un acuerdo exige dueño; “vencido” se calcula, no se guarda.

Flujo principal: Ritmo operativo (diario/semanal): agenda → acuerdos con responsable → lecciones y riesgos.

Entidades: Meeting, Agreement, LessonLearned

Se conecta con: activities, projects (referencia operativa)

Aprobaciones (approvals)

Ruta: /erp/approvals · Grupo: Tablero · Menú: visible

Qué es: Flujo de aprobaciones jerárquicas

Cómo funciona: El motor existe; sin WorkflowDefinition activa no dispara. Umbrales MXN configurables. Validación del Arquitecto al cerrar OT se enciende creando ese flujo.

Flujo principal: Bandeja de WorkflowInstance. Cadenas: viáticos, cotizaciones, compras, cierre de actividad (si hay definición ACTIVITY_CLOSURE).

Entidades: WorkflowDefinition, WorkflowStep, WorkflowInstance, WorkflowApproval

Se conecta con: viaticos, cotizaciones, procurement, activities/lifecycle

Analítica (bi)

Ruta: /erp/analytics/bi · Grupo: Tablero · Menú: visible

Qué es: Tableros y reportes del negocio

Cómo funciona: Capa de lectura; no escribe transacciones. Zona México para “hoy”.

Flujo principal: Tableros BI: cohortes, aging, tendencias por área.

Entidades: Analytics insights

Se conecta con: executive, crm-reports, warehouse insights, sla insights

Grupo · Gobierno

Usuarios y roles (users)

Ruta: /erp/users · Grupo: Gobierno · Menú: visible

Qué es: Plantilla, accesos por URL y auditoría

Cómo funciona: Fuente de identidad. resolveEffectiveRoleKey en login. Matriz URL es la regla de oro de accesos.

Flujo principal: Alta de personal, roleKey v2, IAM (sesiones, logout, MFA TOTP, force logout).

Entidades: User, UserSession, UserCompany, roleKey

Se conecta con: RBAC url-matrix / page-matrix, SCIM, audit

Empresas (companies)

Ruta: /erp/companies · Grupo: Gobierno · Menú: visible

Qué es: Razones sociales y sucursales

Cómo funciona: Aislamiento multi-empresa: companyId en maestros fiscales/ops. Switcher en AppShell.

Flujo principal: Razones sociales, membresías UserCompany, API keys, billing seats.

Entidades: Company, UserCompany, CompanyApiKey

Se conecta con: TenantInterceptor (X-Company-Id) en casi todo dominio

Configuración (settings)

Ruta: /erp/settings · Grupo: Gobierno · Menú: visible

Qué es: Parámetros, integraciones y branding

Cómo funciona: Control center. Webhooks validan URL anti-SSRF (DNS resuelto).

Flujo principal: Parámetros de empresa, webhooks outbound HMAC, branding, feature gates de plan.

Entidades: SystemSetting, FeatureFlag, Webhook

Se conecta con: webhooks, billing Stripe, OIDC

Mapa del sistema (architecture)

Ruta: /erp/architecture · Grupo: Gobierno · Menú: visible

Qué es: Módulos, paneles y dependencias

Cómo funciona: Documentación viva dentro del ERP, no un segundo CMS.

Flujo principal: Mapa visual de módulos/paneles para dirección.

Entidades: Derivado de access-matrix

Se conecta con: MODULES registry

Base de conocimiento (kb)

Ruta: /erp/kb · Grupo: Gobierno · Menú: visible

Qué es: Procedimientos y documentación interna

Cómo funciona: Reduce tickets repetidos; feedback “fue útil” en portal.

Flujo principal: Procedimientos internos; espejo público parcial vía portal /tickets/ayuda.

Entidades: KB articles / categorías

Se conecta con: portal cliente, soporte

Documentos (documents)

Ruta: /erp/documents · Grupo: Gobierno · Menú: visible

Qué es: Contratos, manuales y compliance

Cómo funciona: Control documental de Administración.

Flujo principal: Gestión documental versionada (contratos, compliance).

Entidades: ManagedDocument, DocumentVersion, DocumentCategory

Se conecta con: hr, companies, crm

Grupo · Finanzas

Contabilidad (accounting)

Ruta: /erp/accounting · Grupo: Finanzas · Menú: visible

Qué es: Pólizas, períodos y reportes

Cómo funciona: Principio: una escritura financiera = un asiento. Cumplimiento: DIOT, Balanza/Catálogo XML SAT (condicionados a mapeo de cuentas).

Flujo principal: Pólizas JournalEntry idempotentes por referencia. Egresos (gasto/viático/pago) → asiento al marcar pagado. GR → póliza de recepción.

Entidades: Account, FiscalPeriod, JournalEntry, CostCenter

Se conecta con: invoicing, banking, expenses, viatics, procurement, warehouse

Facturación CFDI (invoicing)

Ruta: /erp/invoicing · Grupo: Finanzas · Menú: visible

Qué es: Timbrado, cancelaciones y cobranza

Cómo funciona: Totales redondeados por concepto (evita rechazo SAT por centavos). assertRefsBelongToCompany en FKs. Portal cliente descarga solo lo propio.

Flujo principal: Facturas AR CFDI → PAC timbrado → PDF/XML. Cancelaciones. Folios atómicos FolioCounter.

Entidades: Invoice, conceptos, impuestos

Se conecta con: SalesClient, accounting, client-portal, PAC

Bancos (banking)

Ruta: /erp/banking · Grupo: Finanzas · Menú: visible

Qué es: Movimientos, pagos y conciliación

Cómo funciona: Cierra el ciclo caja; matching avanzado es roadmap.

Flujo principal: Cuentas bancarias, movimientos, pagos y conciliación básica.

Entidades: BankAccount, movimientos

Se conecta con: accounting, employee-payments, invoicing

Viáticos (viatics-admin)

Ruta: /erp/finance/viatics · Grupo: Finanzas · Menú: visible

Qué es: Comprobación y autorización de viáticos

Cómo funciona: Viáticos son individuales por asignado (no prorrateo). Sidebar: finanzas para admin/RH/conta; OPS para campo/coord.

Flujo principal: Revisión financiera de viáticos: solicitar (campo) → cadena aprobación → pagado → póliza.

Entidades: Viatico (usuariold + actividadId)

Se conecta con: ops-viatics / my-viatics, approvals, accounting

Gastos (expenses-admin)

Ruta: /erp/finance/expenses · Grupo: Finanzas · Menú: visible

Qué es: Captura y autorización de gastos

Cómo funciona: Misma disciplina de póliza que viáticos.

Flujo principal: Captura de gastos → autorización → pagado → JournalEntry.

Entidades: Expense

Se conecta con: approvals, accounting

Pagos a personal (employee-payments)

Ruta: /erp/finance/employee-payments · Grupo: Finanzas · Menú: visible

Qué es: Dispersiones internas (no CFDI nómina)

Cómo funciona: Botón Calcular suma minutos del periodo. CFDI tipo N es Fase 3 / fuera de P0.

Flujo principal: Dispersiones internas (no CFDI nómina). Puede calcularse desde AttendanceDay.totalMinutes.

Entidades: EmployeePayment

Se conecta con: attendance, accounting, hr

Grupo · Personas

Plantilla RRHH (hr)

Ruta: /erp/hr · Grupo: Personas · Menú: visible

Qué es: Colaboradores, vacaciones e incidencias

Cómo funciona: People Intelligence en dashboard HR (puntualidad, carga, leaves).

Flujo principal: Expediente de colaboradores, vacaciones, ficha HR con fotos de asistencia.

Entidades: HR profile, leaves

Se conecta con: attendance, fines, orgchart, users

Asistencia (attendance)

Ruta: /erp/hr/attendance · Grupo: Personas · Menú: visible

Qué es: Checador ERP + contraste ACS Integra

Cómo funciona: Jornadas se cortan al fin del día local; no UTC. Fotos for-user en ficha HR.

Flujo principal: Checador ERP (jornada en zona MX) + contraste con puertas ACS Integra.

Entidades: AttendanceDay, punches, fotos /uploads/attendance

Se conecta con: integra-attendance, employee-payments, lunch-breaks

Comidas y descansos (lunch-breaks)

Ruta: /erp/hr/lunch-breaks · Grupo: Personas · Menú: visible

Qué es: Registro y control de pausas

Cómo funciona: Dominio hermano de asistencia (no módulo genérico aparte a largo plazo).

Flujo principal: Pausas de comida/descanso ligadas al control horario.

Entidades: LunchBreak

Se conecta con: attendance

Incidencias (fines)

Ruta: /erp/hr/fines · Grupo: Personas · Menú: visible

Qué es: Multas y faltas administrativas

Cómo funciona: Escritura normaliza; lectura tolera grafías históricas.

Flujo principal: Multas/faltas; estatus de pago canónico Pagado/Pagada normalizado.

Entidades: Fine

Se conecta con: hr, employee-payments

Organigrama (orgchart)

Ruta: /erp/hr/orgchart · Grupo: Personas · Menú: visible

Qué es: Jerarquía y reportes

Cómo funciona: Árbol plano; no modela aún la cadena Ingeniería→Arquitecto→Admin→Dirección como workflow de reporte.

Flujo principal: Árbol por managerId.

Entidades: User.managerId

Se conecta con: notification-hierarchy, approvals

KPIs de personas (kpis-hr)

Ruta: /erp/hr/kpis · Grupo: Personas · Menú: visible

Qué es: Productividad y desempeño por área

Cómo funciona: Capa analítica de personas.

Flujo principal: Productividad y desempeño por área.

Entidades: KPIs HR / insights

Se conecta con: hr, attendance, activities

Grupo · Logística

Almacén (warehouse)

Ruta: /erp/warehouse · Grupo: Logística · Menú: visible

Qué es: Entradas, salidas, stock y mínimos

Cómo funciona: Descuento/reserva con guarda en UPDATE. Material por actividad permite costo real de OT.

Flujo principal: Almacenes, ubicaciones, StockLevel, movimientos, reservas atómicas, cycle counts, insights ABC/aging.

Entidades: Warehouse, StockLevel, StockMovement, StockReservation, CycleCount

Se conecta con: procurement, activities (activityId en movimiento), crm-products

Compras (procurement)

Ruta: /erp/procurement · Grupo: Logística · Menú: visible

Qué es: Requisiciones, OC y proveedores

Cómo funciona: Crédito de mayorista avisa, no bloquea. Folios FolioCounter. 3-way match roadmap.

Flujo principal: Requisición → RFQ multi-proveedor → OC → GoodsReceipt (landed cost) → stock WAC → factura AP.

Entidades: PurchaseOrder, PurchaseRFQ, GoodsReceipt, Supplier (crédito/volumen mayorista)

Se conecta con: warehouse, accounting, approvals

Grupo · Auditoría

Registro de auditoría (audit)

Ruta: /erp/audit · Grupo: Auditoría · Menú: visible

Qué es: Trazabilidad de cambios sensibles

Cómo funciona: SoT de cambios sensibles; export CSV.

Flujo principal: MutationAuditInterceptor; purge/erase PII GDPR/LFPDPPP.

Entidades: AuditLog

Se conecta con: users IAM

Exportaciones (exports)

Ruta: /erp/exports · Grupo: Auditoría · Menú: visible

Qué es: Reportes Excel/PDF globales

Cómo funciona: Salida masiva para dirección/conta.

Flujo principal: Exportaciones Excel/PDF globales autorizadas.

Entidades: Jobs de export

Se conecta con: varios dominios

Notificaciones (notifications-center)

Ruta: /erp/notifications-center · Grupo: Auditoría · Menú: visible

Qué es: Alertas y comunicados

Cómo funciona: Hoy una empresa; al multi-tenant hay que filtrar admins por empresa.

Flujo principal: Inbox de alertas y comunicados; jerarquía de notificación.

Entidades: Notification

Se conecta con: todos los paneles

Comunicados (news)

Ruta: /erp/news · Grupo: Auditoría · Menú: visible

Qué es: Boletín interno y métricas de lectura

Cómo funciona: StaffOnlyGuard: portal externo no puede mutar comunicados.

Flujo principal: Comunicados internos + métricas de lectura.

Entidades: Internal comunicados / News

Se conecta con: notifications

Grupo · Mi cuenta

Mi calendario (calendar)

Ruta: /erp/calendar · Grupo: Mi cuenta · Menú: visible

Qué es: Agenda personal y de equipo

Cómo funciona: Vista de tiempo; no reemplaza módulos de dominio.

Flujo principal: Agenda personal/equipo (reuniones, OT, visitas).

Entidades: Calendar events

Se conecta con: reuniones, activities, crm-agenda

Mi perfil (my-profile)

Ruta: /erp/my-profile · Grupo: Mi cuenta · Menú: visible

Qué es: Datos personales y preferencias

Cómo funciona: Cuenta propia en cada panel.

Flujo principal: Preferencias y datos personales del usuario.

Entidades: User preferences

Se conecta con: users

Grupo · Facilities

Accesos oficinas (facilities-access)

Ruta: /erp/facilities/access · Grupo: Facilities · Menú: visible

Qué es: Control de accesos de sedes NEXARA

Cómo funciona: Puente LAN vía NAS Synology. Credenciales OFFICES_HIK_*. UI /erp/facilities/access.

Flujo principal: ACS de oficinas NEXARA (HikCentral oficinas) — separado de Integra sitio.

Entidades: access-control API /api/access-control

Se conecta con: No mezclar con /api/integra

NEXARA CRM (Sales)

Subdominio: sales.nexara.com.mx | **Quién:** Coord. ventas, vendedores, dirección comercial/admin

Pipeline comercial, cotizaciones, clientes y licitaciones

Este producto agrupa **15 módulos** en 4 grupos de menú (15 visibles en sidebar).

Embudo comercial. Lead → Oportunidad → Cotización (con mano de obra) → Proyecto de venta → handoff a OPS. SalesClient es el maestro; ServiceClient es la proyección para operación y portal.

Grupo · Pipeline

Resumen comercial (crm-dashboard)

Ruta: /crm/dashboard · **Grupo:** Pipeline · **Menú:** visible

Qué es: KPIs, pipeline y actividad del equipo

Cómo funciona: Home de sales.nexara.com.mx.

Flujo principal: KPIs comerciales, forecast ponderado, actividad del equipo.

Entidades: Insights CRM (LTV, churn risk, cohortes)

Se conecta con: opportunities, quotes, targets

Chat (crm-chat)

Ruta: /crm/chat · **Grupo:** Pipeline · **Menú:** visible

Qué es: Canales y mensajes del equipo

Cómo funciona: Misma infra de chat con panel CRM.

Flujo principal: Chat del equipo comercial.

Entidades: ChatChannel

Se conecta con: chat global

Leads (crm-leads)

Ruta: /crm/leads · **Grupo:** Pipeline · **Menú:** visible

Qué es: Prospectos sin calificar

Cómo funciona: Entrada del embudo. Tenant companyId NOT NULL.

Flujo principal: Prospectos sin calificar → calificar a oportunidad o descartar. También entran leads de Studio/web.

Entidades: Lead

Se conecta con: studio-leads, studio-contacts, crm-opportunities

Oportunidades (crm-opportunities)

Ruta: /crm/opportunities · **Grupo:** Pipeline · **Menú:** visible

Qué es: Negocios en proceso

Cómo funciona: Corazón del CRM. Al ganar → proyecto de venta / handoff OPS.

Flujo principal: Negocio en etapas; tabs pipeline, cotizaciones, actividades comerciales, documentos.

Entidades: Opportunity / SalesOpportunity

Se conecta con: crm-quotes, crm-pipeline, crm-agenda, crm-projects

Kanban del pipeline (crm-pipeline)

Ruta: /crm/pipeline · Grupo: Pipeline · Menú: visible

Qué es: Vista visual por etapa

Cómo funciona: Vista alternativa de las mismas entidades.

Flujo principal: Kanban visual por etapa.

Entidades: Mismas oportunidades

Se conecta con: crm-opportunities

Agenda comercial (crm-agenda)

Ruta: /crm/agenda · Grupo: Pipeline · Menú: visible

Qué es: Llamadas, visitas y demos

Cómo funciona: No confundir con Activity de OPS (OT de campo).

Flujo principal: Llamadas, visitas, demos (crm-activities / sales-activities).

Entidades: CrmActivity

Se conecta con: opportunities, calendar

Grupo · Catálogo y clientes

Clientes (crm-clients)

Ruta: /crm/clients · Grupo: Catálogo y clientes · Menú: visible

Qué es: Cuentas y contactos

Cómo funciona: Una cuenta comercial; OPS/portal ven la proyección de servicio.

Flujo principal: SalesClient maestro comercial; tabs datos, sucursales, servicios, tickets, cotizaciones, facturas. Proyección ServiceClient vía FK.

Entidades: SalesClient, contactos, sucursales

Se conecta con: ops-service-clients, invoicing, portal, quotes

Catálogo de productos (crm-products)

Ruta: /crm/products · Grupo: Catálogo y clientes · Menú: visible

Qué es: SKUs, precios y stock

Cómo funciona: Catálogo compartido ventas/almacén.

Flujo principal: SKUs, precios, stock visible; mano de obra facturable (horas × tarifa) en líneas de cotización.

Entidades: Product, Brand, precios

Se conecta con: warehouse, cotizaciones, smart-quote

Cotizaciones (crm-quotes)

Ruta: /crm/quotes · Grupo: Catálogo y clientes · Menú: visible

Qué es: Documentos comerciales y firma digital

Cómo funciona: Cadena: Vendedor → Coord.Ventas (>50k) → Dir.Ops (>250k) → CEO (>1M).

Flujo principal: Builder de cotización → aprobación por umbral → PDF/firma. Siempre con FK SalesClient.

Entidades: Cotizacion, líneas, plantillas

Se conecta con: approvals, smart-quote, client-portal quotes

Plantillas (crm-templates)

Ruta: /crm/templates · Grupo: Catálogo y clientes · Menú: visible

Qué es: Documentos y mensajes reutilizables

Cómo funciona: Acelera propuestas repetibles.

Flujo principal: Plantillas reutilizables de documentos/mensajes.

Entidades: Templates

Se conecta con: quotes, studio

Grupo · Proyectos

Proyectos de venta (crm-projects)

Ruta: /crm/projects · Grupo: Proyectos · Menú: visible

Qué es: Negocios ganados pendientes de handoff

Cómo funciona: Puente comercial → operación.

Flujo principal: Negocios ganados: costos (productos/viáticos), handoff a OperationalProject / OT.

Entidades: SalesProject

Se conecta con: ops-projects, ops-activities

Licitaciones (crm-tenders)

Ruta: /crm/tenders · Grupo: Proyectos · Menú: visible

Qué es: Públicas y privadas

Cómo funciona: Track de procesos de compra pública/privada.

Flujo principal: Licitaciones públicas/privadas.

Entidades: Tender

Se conecta con: opportunities, documents

Grupo · Equipo y métricas

Equipo de ventas (crm-sales-team)

Ruta: /crm/team · Grupo: Equipo y métricas · Menú: visible

Qué es: Gestión de ejecutivos

Cómo funciona: Solo leads de ventas.

Flujo principal: Gestión de ejecutivos de venta.

Entidades: Users con roles ventas

Se conecta con: targets, reports

Cuotas y metas (crm-targets)

Ruta: /crm/targets · Grupo: Equipo y métricas · Menú: visible

Qué es: Forecast y cumplimiento

Cómo funciona: Metas por persona/equipo.

Flujo principal: Cuotas, forecast y cumplimiento.

Entidades: SalesTarget

Se conecta con: opportunities, reports

Reportes comerciales (crm-reports)

Ruta: /crm/reports · Grupo: Equipo y métricas · Menú: visible

Qué es: Análisis de pipeline y cierre

Cómo funciona: Capa analítica comercial.

Flujo principal: Análisis de pipeline y cierre.

Entidades: Reportes CRM

Se conecta con: bi, dashboard

NEXARA OPS

Subdominio: ops.nexara.com.mx | **Quién:** Coord. ops, ingenieros de campo/soporte, NOC, PM

Campo, OT, evidencias, flotilla, NOC, soporte y SLA

Este producto agrupa **22 módulos** en 4 grupos de menú (19 visibles en sidebar).

Ejecución de campo y servicio continuo. La Activity (OT) es el eje: multi-técnicos, evidencias, viáticos, materiales, GPS, herramientas, contratos de mantenimiento, NOC y soporte SLA. Móvil nativo en paridad.

Grupo · Tablero

Hoy en operaciones (ops-dashboard)

Ruta: /ops/dashboard · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: OT abiertas, alertas y SLA

Cómo funciona: Home de campo/coord. Soft-fail de viatics no tumba el home.

Flujo principal: OT abiertas, alertas, SLA del día.

Entidades: Agregados activities + sla

Se conecta con: activities, noc, support

Centro de despacho (ops-dispatch)

Ruta: /ops/dispatch · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Asignación masiva y mapa en vivo

Cómo funciona: Despacho para OPS_LEADS.

Flujo principal: Asignación masiva y mapa en vivo de cuadrillas.

Entidades: Activities + GPS

Se conecta con: ops-gps, ops-activities

Chat (ops-chat)

Ruta: /ops/chat · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Canales y mensajes del equipo

Cómo funciona: Coordinación en sitio.

Flujo principal: Chat de operaciones.

Entidades: ChatChannel

Se conecta con: chat

Proyectos operativos (ops-projects)

Ruta: /ops/projects · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Conversión de ventas a OT

Cómo funciona: Contenedor de varias actividades de un proyecto ganado.

Flujo principal: OperationalProject: conversión de venta a OT, ingenieros asignados.

Entidades: OperationalProject / WorkProject

Se conecta con: crm-projects, activities

Grupo · Campo

Actividades · Todas (ops-activities)

Ruta: /ops/activities · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Vista global de OT

Cómo funciona: Eje de OPS. Cierre real vía hoja de servicio → ActivityLifecycleService: visita contrato COMPLETED, ticket portal CLOSED, workflow ACTIVITY_CLOSURE opcional. Estados canónicos.

Flujo principal: OT equipo: crear Con/Sin proyecto, multi-asignación (LEAD/TECNICO/APOYO), reasignación con historial, tabs Detalle/Evidencias/Viáticos/Equipo/Aprobaciones.

Entidades: Activity, ActivityAssignee, ActivityReassignment, ServiceSheet

Se conecta con: evidences, viatics, warehouse materials, maintenance visits, client tickets, lifecycle

Mis actividades (ops-my-activities)

Ruta: /ops/my-activities · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Mis OT asignadas hoy

Cómo funciona: Vista self para ing_campo/soporte. Pares team/self en sidebar.

Flujo principal: Misma entidad Activity filtrada al técnico: iniciar, evidencias, cerrar en sitio (móvil/web).

Entidades: Activity (scope self)

Se conecta con: ops-activities

Evidencias · Revisión (ops-evidences)

Ruta: /ops/evidences · Grupo: Campo · Menú: oculto en menú (ruta activa)

Qué es: Aprobar evidencias de campo

Cómo funciona: Al completar evidencias puede dejar OT en Pendiente hasta validación admin — regla de negocio vigente.

Flujo principal: Revisión de fotos/firmas/hojas (integrado como pestaña; menú oculto).

Entidades: Evidence / activity-evidence

Se conecta con: activities, service-sheets

Mis evidencias (ops-my-evidences)

Ruta: /ops/my-evidences · Grupo: Campo · Menú: oculto en menú (ruta activa)

Qué es: Fotos, firmas y hojas de servicio

Cómo funciona: Menú oculto; se usa desde detalle de actividad.

Flujo principal: Subida de evidencias propias.

Entidades: Evidence

Se conecta con: ops-my-activities

Viáticos · Revisión (ops-viatics)

Ruta: /ops/viatics · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Revisar viáticos del equipo

Cómo funciona: Vista team de coord ops.

Flujo principal: Revisar/autorizar viáticos del equipo.

Entidades: Viatico

Se conecta con: viatics-admin, approvals

Mis viáticos (ops-my-viatics)

Ruta: /ops/my-viatics · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Solicitar y comprobar viáticos

Cómo funciona: Vista self de ingenieros.

Flujo principal: Solicitar y comprobar gastos de campo ligados a actividad.

Entidades: Viatico

Se conecta con: activities

Vehículos · Flotilla (ops-vehicles)

Ruta: /ops/vehicles · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Gestión y asignación

Cómo funciona: Arquitecto no gestiona flotilla (sidebar).

Flujo principal: Flotilla, asignación a cuadrillas.

Entidades: VehicleAsset

Se conecta con: ops-my-vehicles, gps

Mis vehículos (ops-my-vehicles)

Ruta: /ops/my-vehicles · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Solicitar y entregar

Cómo funciona: Campo.

Flujo principal: Solicitar/entregar unidad asignada.

Entidades: Vehicle assignment

Se conecta con: ops-vehicles

GPS en vivo (ops-gps)

Ruta: /ops/gps · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Rastreo de cuadrillas

Cómo funciona: Solo managers OPS.

Flujo principal: Rastreo de cuadrillas (día en zona MX).

Entidades: GPS tracks

Se conecta con: dispatch, vehicles

Herramientas (ops-tools)

Ruta: /ops/tools · Grupo: Campo · Menú: visible

Qué es: Kits y préstamos

Cómo funciona: Cuidado de herramientas de Ingeniería.

Flujo principal: Kits/préstamos; deliver atómico (no doble asignación).

Entidades: Tool models / ToolRequest

Se conecta con: warehouse

Grupo · Servicio continuo

Clientes con contrato (ops-service-clients)

Ruta: /ops/service-clients · Grupo: Servicio continuo · Menú: visible

Qué es: Cuentas con servicio activo

Cómo funciona: Maestro operativo de cliente con contrato.

Flujo principal: Cuentas con servicio activo (proyección ops de SalesClient).

Entidades: ServiceClient

Se conecta con: crm-clients, maintenance, portal, assets

Mantenimiento (ops-maintenance)

Ruta: /ops/maintenance · Grupo: Servicio continuo · Menú: visible

Qué es: Visitas preventivas y correctivas

Cómo funciona: Al cerrar OT, visita pasa a COMPLETED.

Flujo principal: Visitas preventivas/correctivas; materializa visita → Activity.

Entidades: Maintenance + visits

Se conecta con: maintenance-contracts, activities

Contratos de servicio (ops-maintenance-contracts)

Ruta: /ops/maintenance/contracts · Grupo: Servicio continuo · Menú: oculto en menú (ruta activa)

Qué es: SLA, vigencias y alcance

Cómo funciona: Contratos de servicio continuo.

Flujo principal: SLA, vigencias, alcance; accesible desde mantenimiento (menú no duplicado).

Entidades: MaintenanceContract, MaintenanceContractVisit

Se conecta con: sla-tracker, analytics

Activos en campo (ops-assets)

Ruta: /ops/assets · Grupo: Servicio continuo · Menú: visible

Qué es: Equipos instalados por cliente

Cómo funciona: CMMS ligero de activos.

Flujo principal: Equipos instalados por cliente (inventario en sitio).

Entidades: Assets de campo

Se conecta con: service-clients, maintenance

Grupo · Monitoreo y soporte

NOC · Monitoreo (ops-noc)

Ruta: /ops/noc · Grupo: Monitoreo y soporte · Menú: visible

Qué es: Uptime y alertas 24/7

Cómo funciona: Sala de monitoreo.

Flujo principal: Monitoreo uptime/alertas 24/7.

Entidades: NOC alerts

Se conecta con: integra events/alarms, support

Bandeja de soporte (ops-support-inbox)

Ruta: /ops/support · Grupo: Monitoreo y soporte · Menú: visible

Qué es: Tickets de clientes

Cómo funciona: Bandeja de soporte; al cerrar servicio el ticket pasa CLOSED.

Flujo principal: Tickets de clientes (portal → ClientTicketRequest → Activity).

Entidades: ClientTicketRequest, tickets

Se conecta con: portal, activities, sla

SLA y tiempos (ops-support-sla)

Ruta: /ops/support/sla · Grupo: Monitoreo y soporte · Menú: visible

Qué es: Cumplimiento por contrato

Cómo funciona: Command Center SLA. Reasignar reinicia fechaAsignacion.

Flujo principal: Cumplimiento por prioridad/contrato; insights MTTR/backlog.

Entidades: SLA tracker

Se conecta con: support, contracts, portal countdown

Reclutamiento técnico (ops-cvs)

Ruta: /ops/recruiting · Grupo: Monitoreo y soporte · Menú: visible

Qué es: CVs de ingenieros candidatos

Cómo funciona: Reclutamiento técnico, no ATS completo.

Flujo principal: CVs de candidatos técnicos (lectura para PM/HR).

Entidades: CV

Se conecta con: hr

NEXARA STUDIO

Subdominio: studio.nexara.com.mx | **Quién:** Líder de diseño, diseñadores, marketing

CMS del sitio público, redes y captación web

Este producto agrupa **10 módulos** en 3 grupos de menú (10 visibles en sidebar).

CMS y marketing del sitio nexara.com.mx: hero, páginas versionadas, casos, blog, redes con métricas, newsletter y captación que alimenta CRM.

Grupo · Tablero

Studio dashboard (studio-dashboard)

Ruta: /studio/dashboard · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Tráfico, leads y campañas

Cómo funciona: Home creativo.

Flujo principal: Tráfico, leads y campañas del sitio.

Entidades: Métricas marketing

Se conecta con: studio-leads, contacts

Chat (studio-chat)

Ruta: /studio/chat · **Grupo:** Tablero · **Menú:** visible

Qué es: Canales y mensajes del equipo

Cómo funciona: Equipo diseño.

Flujo principal: Chat creativo.

Entidades: Chat

Se conecta con: chat

Grupo · Contenido

Banner del inicio (studio-hero)

Ruta: /studio/hero · **Grupo:** Contenido · **Menú:** visible

Qué es: Imágenes y orden del carrusel principal

Cómo funciona: Publish controlado; RBAC STUDIO_CONTENT_*.

Flujo principal: Carrusel hero del sitio (slides/video). StaffOnly.

Entidades: HeroSlide, HeroVideo

Se conecta con: sitio público nexara.com.mx

Páginas públicas (studio-pages)

Ruta: /studio/pages · **Grupo:** Contenido · **Menú:** visible

Qué es: Las 5 secciones principales del sitio

Cómo funciona: Versionado en cada publish.

Flujo principal: Secciones CMS con draft/preview/publish y PageContentRevision + rollback.

Entidades: PageContent, revisions

Se conecta con: sitio público

Casos de éxito (studio-cases)

Ruta: /studio/cases · Grupo: Contenido · Menú: visible

Qué es: Proyectos publicados

Cómo funciona: Portafolio.

Flujo principal: Casos de éxito publicados.

Entidades: CaseStudy

Se conecta con: sitio público

Noticias y blog (studio-news)

Ruta: /studio/news · Grupo: Contenido · Menú: visible

Qué es: Publicaciones del sitio

Cómo funciona: Contenido editorial.

Flujo principal: Blog/noticias del sitio.

Entidades: News

Se conecta con: sitio público

Redes sociales (studio-social)

Ruta: /studio/social · Grupo: Contenido · Menú: visible

Qué es: Calendario y métricas

Cómo funciona: Creativa reporta métricas a las 17:00 — ahora hay dónde registrarlas.

Flujo principal: Calendario de posts + métricas de resultado (impresiones/alcance).

Entidades: SocialPost + metrics

Se conecta con: redes externas

Newsletter público (studio-newsletter)

Ruta: /studio/newsletter · Grupo: Contenido · Menú: visible

Qué es: Boletín a clientes y leads

Cómo funciona: Email marketing ligero.

Flujo principal: Boletín a clientes/leads.

Entidades: Newsletter

Se conecta con: contacts

Grupo · Captación

Contactos web (studio-contacts)

Ruta: /studio/contacts · Grupo: Captación · Menú: visible

Qué es: Formularios y leads del sitio

Cómo funciona: Captación.

Flujo principal: Formularios del sitio → bandeja.

Entidades: ContactMessage

Se conecta con: crm-leads

Leads del sitio (studio-leads)

Ruta: /studio/leads · **Grupo:** Captación · **Menú:** visible

Qué es: Prospectos que llegaron por marketing

Cómo funciona: Handoff creativo → ventas.

Flujo principal: Prospectos de marketing hacia CRM.

Entidades: Lead (origen web)

Se conecta con: crm-leads

NEXARA INTEGRA

Subdominio: integra.nexara.com.mx | **Quién:** Ops, NOC, ingenieros senior; cliente (lectura limitada)

CCTV (go2rtc MSE), ACS, Face, visitas, ANPR por sitio

Este producto agrupa **18 módulos** en 5 grupos de menú (18 visibles en sidebar).

Producto de seguridad física por sitio del cliente. Frontera estricta vs oficinas NEXARA (facilities). Video wall go2rtc MSE H.264; ACS/Face/visitas/ANPR; edge on-site para LAN ISAPI. Credenciales cifradas por sitio.

Grupo · Monitoreo

Consola Ops (integra-home)

Ruta: /integra · **Grupo:** Monitoreo · **Menú:** visible

Qué es: Árbol, puertas, video y eventos en vivo

Cómo funciona: Providers: ISAPI (LAN+edge), Artemis, HCT. Sync cron 15 min con backoff.

Flujo principal: Consola: árbol sitio, puertas, video, eventos en vivo. Espejo Prisma + sync.

Entidades: IntegraSite, devices, cameras, doors

Se conecta con: todos módulos integra

Video · 24h (integra-video)

Ruta: /integra/video · **Grupo:** Monitoreo · **Menú:** visible

Qué es: Vivo, muro y playback NVR

Cómo funciona: No HLS autoplay; no hls.js CDN (CSP). HCT usa EZUIKit, no go2rtc.

Flujo principal: Video wall MSE vía go2rtc WebSocket; sub-stream H.264. Playback NVR.

Entidades: Camera streams

Se conecta con: go2rtc, edge box

Detección (integra-detection)

Ruta: /integra/detection · **Grupo:** Monitoreo · **Menú:** visible

Qué es: Región, sensibilidad y ruido por cámara

Cómo funciona: Fuera del set de módulos cliente.

Flujo principal: Región/sensibilidad/ruido por cámara (configuración equipo).

Entidades: Detection config

Se conecta con: video

Eventos Face (integra-events)

Ruta: /integra/events · **Grupo:** Monitoreo · **Menú:** visible

Qué es: Accesos ACS con nombre y foto

Cómo funciona: Push/sondeo según provider.

Flujo principal: Eventos Face ACS con nombre/foto.

Entidades: Access events

Se conecta con: people, access

Alarmas (integra-alarms)

Ruta: /integra/alarms · Grupo: Monitoreo · Menú: visible

Qué es: Búsqueda de alarmas del sitio

Cómo funciona: Monitoreo.

Flujo principal: Búsqueda de alarmas del sitio.

Entidades: Alarms

Se conecta con: noc, video

Plano (integra-map)

Ruta: /integra/map · Grupo: Monitoreo · Menú: visible

Qué es: Planta con pines de puertas y cámaras

Cómo funciona: Situational awareness.

Flujo principal: Plano con pines de puertas/cámaras.

Entidades: Map layout

Se conecta con: video, access

Grupo · Acceso

Accesos (integra-access)

Ruta: /integra/access · Grupo: Acceso · Menú: visible

Qué es: Abrir puertas y asignar privilegios

Cómo funciona: Comando live al equipo vía API site.

Flujo principal: Abrir puertas y privilegios.

Entidades: Doors / rights

Se conecta con: people, schedules, espacios

Personas (integra-people)

Ruta: /integra/people · Grupo: Acceso · Menú: visible

Qué es: Alta persona · Face ID en terminales

Cómo funciona: Solo rutas ISAPI verificadas en INTEGRA-LAN.md.

Flujo principal: Alta persona + Face ID en terminales; espejo id/nombre/tipo (ampliable faceURL/gender/Valid/RightPlan).

Entidades: Integra people mirror

Se conecta con: schedules, visitors, attendance

Horarios (integra-schedules)

Ruta: /integra/schedules · Grupo: Acceso · Menú: visible

Qué es: Cuándo y por qué puertas puede entrar cada persona

Cómo funciona: Política temporal de acceso.

Flujo principal: RightPlan: cuándo/qué puertas.

Entidades: Schedules

Se conecta con: people, access

Espacios (integra-espacios)

Ruta: /integra/espacios · Grupo: Acceso · Menú: visible

Qué es: Puertas · indefinido vs temporal · uso planificado · vivo

Cómo funciona: Organiza planta.

Flujo principal: Puertas indefinido vs temporal; uso planificado; vivo.

Entidades: Spaces / doors meta

Se conecta con: access

Asistencia (integra-attendance)

Ruta: /integra/attendance · Grupo: Acceso · Menú: visible

Qué es: Puertas ACS; contraste ERP en /hr/attendance

Cómo funciona: No reemplaza checador ERP; lo contrasta.

Flujo principal: Marcas ACS por puerta; contraste con ERP /hr/attendance.

Entidades: ACS punches

Se conecta con: erp attendance

Visitas (integra-visitors)

Ruta: /integra/visitors · Grupo: Acceso · Menú: visible

Qué es: Única · recurrente · acceso ACS limitado

Cómo funciona: Ver INTEGRA-VISITAS-RECURRENTES.md.

Flujo principal: Visita única o recurrente con acceso ACS limitado al llegar.

Entidades: Visitors

Se conecta con: people, access

Grupo · Flota

Vehículos (integra-vehicles)

Ruta: /integra/vehicles · Grupo: Flota · Menú: visible

Qué es: Flota registrada en el sitio

Cómo funciona: Distinto de flotilla OPS de NEXARA.

Flujo principal: Flota registrada en el sitio.

Entidades: Site vehicles

Se conecta con: anpr

ANPR / placas (integra-anpr)

Ruta: /integra/anpr · Grupo: Flota · Menú: visible

Qué es: Cruces de reconocimiento vehicular

Cómo funciona: Monitoreo vehicular.

Flujo principal: Cruces de reconocimiento de placas.

Entidades: ANPR events

Se conecta con: vehicles, alarms

Grupo · Administración

Sitios (integra-settings)

Ruta: /integra/settings · Grupo: Administración · Menú: visible

Qué es: Conexiones de plataforma y sincronización

Cómo funciona: Roles altos. Credenciales fuera del repo.

Flujo principal: Sitios, provider, secrets cifrados, edge token, sync.

Entidades: IntegraSite

Se conecta con: edge ADR-0021

Auditoría (integra-audit)

Ruta: /integra/audit · Grupo: Administración · Menú: visible

Qué es: Bitácora de controles y mutaciones

Cómo funciona: Compliance del sitio.

Flujo principal: Bitácora de controles/mutaciones Integra.

Entidades: Integra audit

Se conecta con: settings

Grupo · Mi cuenta

Notificaciones (integra-notifications)

Ruta: /integra/notifications-center · Grupo: Mi cuenta · Menú: visible

Qué es: Alertas y avisos

Cómo funciona: Inbox del panel.

Flujo principal: Alertas Integra.

Entidades: Notifications

Se conecta con: notifications-center

Mi perfil (integra-my-profile)

Ruta: /integra/my-profile · Grupo: Mi cuenta · Menú: visible

Qué es: Cuenta y preferencias

Cómo funciona: Cuenta.

Flujo principal: Perfil en panel Integra.

Entidades: User

Se conecta con: users

NEXARA LAB

Subdominio: lab.nexara.com.mx | **Quién:** CEO / super_admin

Sandbox técnico: flags, AI, health

Este producto agrupa **5 módulos** en 1 grupos de menú (5 visibles en sidebar).

Sandbox solo para dirección técnica/CEO: feature flags, health y experimentos AI. No es superficie de negocio.

Grupo · Lab

Lab home (lab-home)

Ruta: /lab · **Grupo:** Lab · **Menú:** visible

Qué es: Playground y feature flags

Cómo funciona: Solo CEO.

Flujo principal: Hub sandbox.

Entidades: —

Se conecta con: flags, ai, health

Chat (lab-chat)

Ruta: /lab/chat · **Grupo:** Lab · **Menú:** visible

Qué es: Canales y mensajes del equipo

Cómo funciona: CEO.

Flujo principal: Chat lab.

Entidades: Chat

Se conecta con: chat

AI sandbox (lab-ai)

Ruta: /lab/ai · **Grupo:** Lab · **Menú:** visible

Qué es: Pruebas de modelos y prompts

Cómo funciona: No producción.

Flujo principal: Pruebas de modelos/prompts.

Entidades: AI sandbox

Se conecta con: ai module

Feature flags (lab-flags)

Ruta: /lab/flags · **Grupo:** Lab · **Menú:** visible

Qué es: Consola ops de flags de plataforma

Cómo funciona: Ops de plataforma.

Flujo principal: Feature flags de plataforma.

Entidades: FeatureFlag

Se conecta con: settings

Health API (lab-health)

Ruta: /lab/health · Grupo: Lab · Menú: visible

Qué es: Estado de servicios

Cómo funciona: Diagnóstico.

Flujo principal: Health de servicios API.

Entidades: health checks

Se conecta con: observability

8. PORTAL CLIENTE

Subdominio: portal.nexara.com.mx

Clientes externos: tickets, SLA, facturas CFDI, cotizaciones, KB

Auth separada (cliente/sucursal). No usa los MODULES internos salvo lectura Integra para rol cliente. Cualquier token de portal está bloqueado en controladores de contenido interno vía StaffOnlyGuard.

Tickets

Abrir/seguir solicitudes; se enlazan a Activity vía ClientTicketRequest; al cerrar servicio → CLOSED.

SLA en vivo

Countdown/incumplimiento por prioridad (mismos umbrales que sla-tracker) en el cliente.

Facturas

Lista AR ligada a SalesClient.serviceClientId; descarga PDF/XML con ownership.

Cotizaciones

Lista + PDF desde CotizacionesService.

Centro de ayuda

KB pública enlazada desde el sidebar.

Auth

Tokens isClient/isBranchUser; StaffOnlyGuard evita que toquen módulos internos.

9. Mapa de conexiones entre productos

Studio → **CRM**. Contactos/leads web alimentan crm-leads / oportunidades.

CRM → **OPS**. SalesProject / oportunidad ganada → OperationalProject → Activities (Con proyecto).

OPS → **ERP Finanzas**. Viáticos/gastos/pagos → pólizas; OT cerrada debería facturarse (activityId en Invoice es mejora documentada).

OPS ↔ **Almacén**. StockMovement.activityId = material consumido en servicio; costo real de OT.

OPS ↔ **Portal**. ClientTicketRequest ↔ Activity; cierre propaga CLOSED; SLA visible al cliente.

OPS ↔ **Contratos**. Visita de mantenimiento materializa Activity; lifecycle marca visita COMPLETED.

CRM ↔ **Facturación**. SalesClient → Invoice CFDI; portal descarga lo propio.

ERP RH ↔ **Integra**. Asistencia ERP vs marcas ACS; facilities ≠ Integra sitio.

Integra edge. Caja on-site WireGuard + go2rtc en LAN del cliente; API en Hetzner.

Móvil. Android/iOS: consola OPS/CRM/ERP subset + offline rules; misma API y RBAC.

10. Inventario rápido

Total módulos en access-matrix: **103**. ERP=33, CRM=15, OPS=22, STUDIO=10, INTEGRA=18, LAB=5. Portal documentado aparte.

Referencias: docs/ARQUITECTURA_V2.md, docs/AREAS-VS-SISTEMA.md, docs/CONEXION-MODULOS.md, docs/PLAN_NEXARA_COMPLETO.md, docs/INTEGRA-OPS.md, docs/INTEGRA-LAN.md.

Este PDF describe el sistema tal como está en código y docs a la fecha de generación. Si el disco contradice un párrafo, gana el disco.